Условие

Нека $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$. Каква е вероятността X да е четно число?

Идея: следим четността опит по опит

Записваме $X = X_1 + \cdots + X_n$ с независими $X_i \sim \mathrm{Ber}(p)$. Всеки успех **обръща** четността на броя успехи, а неуспехът я запазва:



Нека $p_k = \mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_k$ е четно), с $p_0 = 1$ (нула успеха е четно).

Рекурсията

Сумата от първите k е четна, ако:

- сумата от първите $k-1$ е нечетна **и** $X_k = 1$, или
- сумата от първите $k-1$ е четна **и** $X_k = 0$.

X_k е независима от предишните, затова

$$p_k = (1 - p_{k-1})\, p + p_{k-1}\, (1 - p).$$

Изваждаме $\frac{1}{2}$ от двете страни:

$$p_k - \frac{1}{2} = p - p\, p_{k-1} + p_{k-1} - p\, p_{k-1} - \frac{1}{2} = (1 - 2p)\Big(p_{k-1} - \frac{1}{2}\Big).$$

Решаваме

$p_k - \frac{1}{2}$ е геометрична прогресия с частно $1-2p$ и начало $p_0 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$:

$$p_n - \frac{1}{2} = (1-2p)^n \cdot \frac{1}{2}, \qquad p_n = \frac{1}{2}\big(1 + (1-2p)^n\big).$$

Проверки:

- $n = 1$: $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$; формулата $\frac{1}{2}(2-2p) = 1-p$. ✓
- $p = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ за всяко $n \geq 1$, по симетрия. ✓
- $p = 1$: $X = n$ и формулата дава $\frac{1}{2}(1 + (-1)^n)$: 1 за четно n, 0 за нечетно. ✓

Друг начин: $\mathbb{P}(\text{четно}) - \mathbb{P}(\text{нечетно}) = \mathbb{E}[(-1)^X] = g_X(-1) = (1-2p)^n$.

Отговор. $\mathbb{P}(X \text{ е четно}) = \frac{1}{2}\big(1 + (1-2p)^n\big)$.